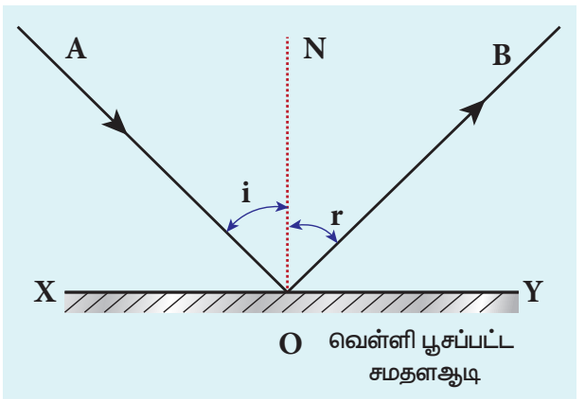
கோணம் r இவற்றை ஒளி எதிரொளிக்கும் புள்ளியில், எதிரொளிக்கும் பரப்புக்குச் செங்குத்தாக வரையப்பட்ட செங்குத்துக் கோட்டைப் பொருத்து அளவிடலாம். ஒளி எதிரொளிப்பு விதிகளின்படி,

(i) படுகதிர், எதிரொளிப்புக் கதிர் மற்றும் எதிரொளிக்கும் பரப்புக்கு செங்குத்துக்கோடு இவை அனைத்தும் ஒரே தளத்தில் அமையும் (அதாவது ஒரே பரப்பில் காணப்படும்).

(ii) படுகோணம் i மற்றும் எதிரொளிப்புக் கோணம் r இவை இரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று சமம்.

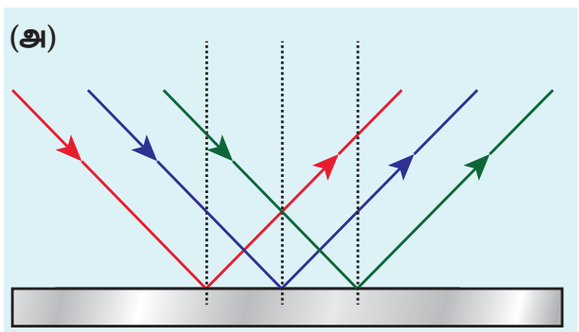
$$i = r \qquad (6.1)$$

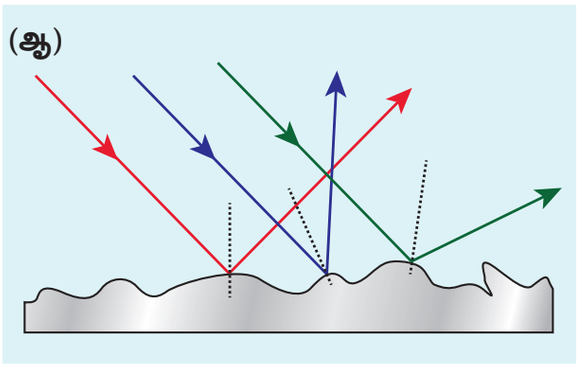
ஒளி எதிரொளிப்பு விதிகள் படம் 6.1 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது



படம் 6.1 ஒளியின் எதிரொளிப்பு

எதிரொளிக்கும் பரப்பு, சமதளமாகவோ அல்லது வளைபரப்பாகவோ எவ்வாறு இருப்பினும் பரப்பின் ஒவ்வொரு புள்ளியிலும் ஒளி எதிரொளிப்பு விதிகள் பொருந்தும். எதிரொளிக்கும் பரப்பு சமதளமாக இருப்பின் இணையாகக் செல்லும் படுகதிர்கள், எதிரொளிப்புக்குப்பின்பும் இணையாகவே வரும் இது படம் 6.2(அ) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. எதிரொளிக்கும் பரப்பு ஒழுங்கற்று இருந்தால் இணையாகச் செல்லும் படுகதிர்கள், எதிரொளிப்புக்குப் பின்னர் ஒழுங்கற்று வரும். இதனால், எதிரொளிப்பின் விதிகள் ஒவ்வொரு படுபுள்ளியிலும் பின்பற்றப்படுகின்றன. இது படம் 6.2(ஆ) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.





படம் 6.2 (அ) ஒழுங்கான மற்றும் (ஆ) ஒழுங்கற்ற எதிரொளிப்புகள்

6.1.3 ஒளி எதிரொளிப்பினால் ஏற்படும் திசைமாற்றக் கோணம்

படுகதிர் மற்றும் விலகுகதிர் இவற்றுக்கு இடையே உள்ள கோணத்திற்கு திசைமாற்றக் கோணம் என்று பெயர். திசைமாற்றக் கோணத்தை படம் 6.3(அ) இல் காட்டியுள்ளவாறு எளிய வடிவியல் மூலம் கணக்கிடலாம். படுகதிரை AO எனவும் எதிரொளிப்புக்கதிரை OB எனவும் கொள்க. படுகதிரின் தொடர்ச்சியாகக் கருதப்படும் OCஐ விலகுகதிர் எனக் கருதுக. OB மற்றும் OC இவற்றுக்கு இடையே உள்ள கோணமே திசைமாற்றக் கோணம் d ஆகும். வடிவியல் கணக்கீட்டின்படி, $d = 180 - (i+r)$ ஒளி எதிரொளிப்பு விதியின்படி $i = r$. எனவே, ஒளி எதிரொளிப்பினால் ஏற்படும் திசைமாற்றக் கோணத்தைப் பின்வருமாறு எழுதலாம்.

$$d = 180 - 2i \qquad (6.2)$$

ஒளி எதிரொளிப்பினால் ஏற்படும் திசைமாற்றக் கோணத்தை, நோக்கு கோணத்தின் α அடிப்படையிலும் கணக்கிடலாம். படம் 6.3(ஆ) இல் காட்டியுள்ளவாறு படுகதிர் AO மற்றும் எதிரொளிக்கும் சமதளப்பரப்பு XY இவற்றுக்கு இடையே உள்ள கோணம் நோக்கு கோணம் (α) ஆகும். வடிவியல் கணக்கீட்டின்படி கோணங்கள் $\angle AOX = \alpha$, $\angle BOY = \alpha$ மற்றும் $\angle YOC = \alpha$ (இவை அனைத்தும் ஒன்றே). படத்திலிருந்து திசைமாற்றக் கோணம் d என்பது கோணம் $\angle BOC$ ஆகும். எனவே,

$$d = 2\alpha \qquad (6.3)$$

UNIT-6(XII-Physics_Vol-2)-Tamil.indd 2 06-08-2020 12:44:09